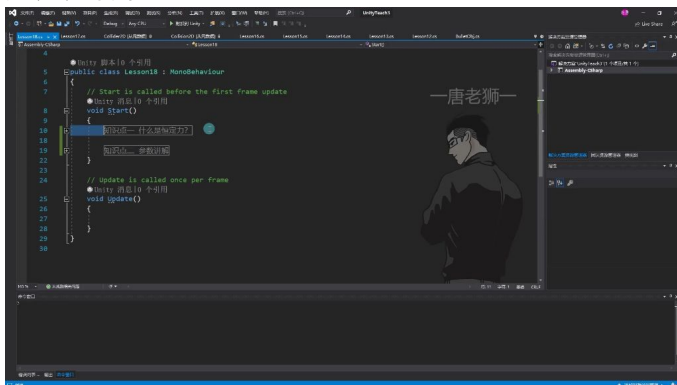


一、恒定力 00:04

1. 恒定力是何物 00:25

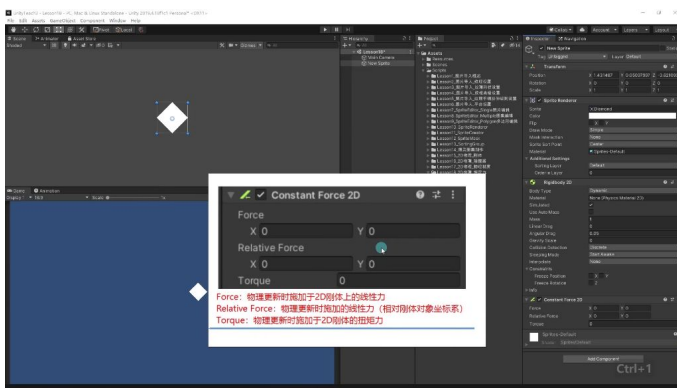


- 特殊脚本：Constant Force 2D是为2D刚体持续添加力的特殊组件
- 适用场景：适合随时间推移而加速的对象，如火箭发射效果
- 作用原理：线性地为对象添加力和扭矩力，使其持续移动或旋转
- 使用建议：常用于场景中的装饰性物体，操作简便但性能消耗需注意

2. 恒定力参数讲解 01:12

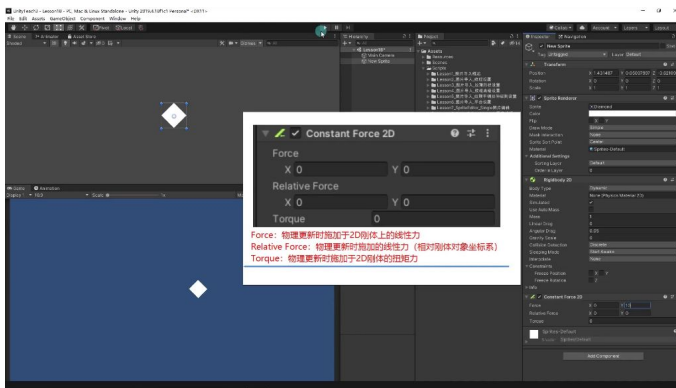


1) force 02:16



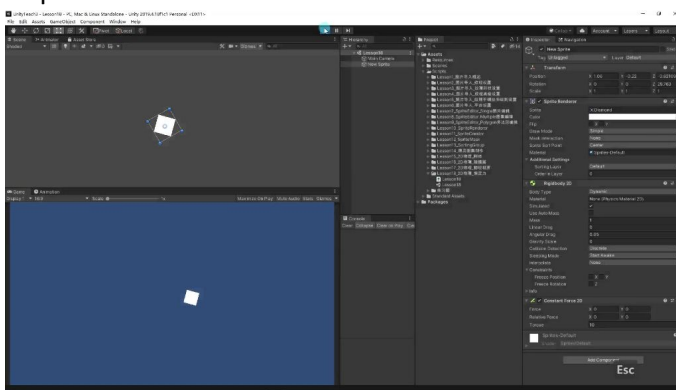
- 定义：物理更新时施加于2D刚体上的线性力
- 坐标系：基于世界坐标系（全局坐标）
- 示例效果：X轴填10使物体沿世界X轴正方向持续移动
- 更新机制：力的大小与Project Settings/Time中的物理更新时间间隔相关

2) Relative Force 03:06



-
- 定义：物理更新时施加的线性力（相对刚体本地坐标系）
- 关键区别：当物体旋转后，力的方向仍保持与物体自身坐标系一致
- 典型应用：菱形物体旋转45°后，X方向力仍沿物体自身红色轴线作用
- 对比记忆：与force参数的区别类似于Transform中localPosition与position的区别

3) Torque 03:53



-
- 定义：物理更新时施加于2D刚体的扭矩力
- 旋转轴：始终绕Z轴旋转（2D空间特性）
- 运动特征：初期加速旋转，最终达到匀速状态
- 参数设置：正值产生逆时针旋转，负值产生顺时针旋转

3. 恒定力脚本作用 04:23



-
- 典型应用：可用于制作风车旋转等持续运动效果
- 性能考量：相比直接修改transform.rotation更耗性能
- 使用建议：简单场景装饰性物体适用，复杂运动建议使用脚本控制
- 替代方案：匀速旋转推荐使用Update中直接修改旋转角度的方式实现

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
-----	------	-----------	------

恒定律定义	恒定力脚本 (ConstantForce2D) 可对2D刚体持续施加线性力或扭矩力，适用于随时间加速的对象（如火箭发射效果）。	与3D恒定律脚本的区别（需明确使用 ConstantForce2D而非3D版本）。	★ ★
参数1: Force	在世界坐标系中施加线性力（如X=10使物体沿世界X轴移动）。	物理更新时间间隔由Project Settings > Time控制，非脚本参数。	★ ★
参数2: Relative Force	在刚体本地坐标系中施加线性力（如旋转后，X=10沿物体自身红色轴移动）。	与Force的坐标系差异（世界vs本地）是核心易混淆点。	★ ★ ★
参数3: Torque	施加绕Z轴的扭矩力，使物体旋转（如值=10时匀速旋转）。	扭矩力与直接旋转脚本的性能对比（恒定律依赖物理计算，性能开销较大）。	★ ★
适用场景	装饰性物体运动（如风车旋转），但非性能最优方案（匀速旋转建议直接使用Transform旋转）。	竞品替代方案：Transform.Rotate()更高效。	★ ★